

TrigSolver 冻结测试集 Annotator A 标注与验收手册

- 版本：v1.0
- 适用对象：具备高中三角函数知识、没有研究或算法背景的人工标注者
- 适用数据：Trig Pilot v1 冻结候选测试集 50 题
- 标注方式：在轻量标注页面中，独立审查并修正机器预填的 Silver

1. 你要完成的工作是什么

你的任务不是测试求解器，也不是判断“算法会不会做”。你的任务是为 50 道已经锁定的三角函数题建立一份数学上正确、结构上规范的人工标注。

每道题需要审查两类信息：

1. **Oracle-URM**：把题目“给了什么、要求什么”准确地写成结构化输入。
2. **数学 Gold**：你独立计算得到的正确数学答案，以及选择题对应的选项字母。

页面已经预填一份 `machine_prepared_silver`。Silver 只是提高效率的候选草稿，不是标准答案。你必须自己读题、计算、核对；发现错误时直接修改。

这里的“独立”是指：

- Annotator A 和 Annotator B 不查看彼此的标注结果；
- 不查看求解器预测、运行轨迹或实验结果；
- 不查看原始 CMM-Math 的 `answer`、`analysis` 或 `solution`；
- 先独立得到数学答案，再核对选择题字母；
- 不因为题目困难或当前算法可能不会做而删除、替换或降低题目难度。

最重要的原则：按数学事实标注，不按求解器能力标注。

1.1 启动 Annotator A 页面

在仓库根目录中启动，不要把标注者 ID 改成 `annotator_b`。

macOS 或 Linux：

```
.venv/bin/python -m pip install -e '.[annotation,dev]'
.venv/bin/python annotation_app/run.py --annotator annotator_a --port 8501
```

Windows PowerShell：

```
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -e "].[annotation,dev]"
.venv\Scripts\python.exe annotation_app\run.py --annotator annotator_a --port 8501
```

然后在本机浏览器打开 `http://127.0.0.1:8501`。如果安装依赖或启动失败，不要自行修改 seed、模板或 manifest，应把完整错误信息发给负责人。

1.2 文件保存与双人隔离

Annotator A 的文件默认只保存在：

```
annotation_runs/annotator_a/
├─ annotations.jsonl      已确认完成的正式记录
├─ drafts.json           页面自动保存的草稿
└─ events.jsonl          最小操作记录
```

两位标注者可以使用不同电脑和不同操作系统，但必须使用同一版本的仓库、模板和 Silver seed。页面会检查 seed 与模板的哈希。标注未完成前，不要查看、复制或交换 `annotation_runs/annotator_b/` 中的任何内容。

2. 先认识三个概念

2.1 Silver：机器预填草稿

Silver 是页面启动时显示的默认内容，包括目标公式、约束、Gold 类型和候选答案。它可能完全正确，也可能在符号、端点、周期、象限、选项或答案类型上有错误。

你的工作方式应当是“自己计算后审查和修改”，而不是“默认相信，简单点保存”。

2.2 Oracle-URM：题目的标准结构化理解

Oracle-URM 描述的是题目本身，包括目标公式、变量、已知条件和求解目标。它相当于把自然语言题目整理成算法能够准确读取的“数学题目卡片”。

Oracle-URM **不能包含正确答案、人工推导结果或求解器预测**。例如，题目只给出 `\sin\alpha=3/5` 且说明角在第二象限，Oracle 中可以记录这两个已知条件，但不能把推导出的 `\cos\alpha=-4/5` 作为显式约束写进去。

2.3 Gold：标准数学答案

Gold 是你根据题面独立推导出的正确答案。它可能是：

- 一个数或表达式，如 `-\frac{3}{4}`；
- 一个普通集合，如 `[2,6]`；
- 一个无限周期集合，如 `x=\frac{\pi}{3}+k\pi, \ k\in\mathbb{Z}`。

页面会把你填写的 LaTeX 自动转换为 AST 或结构化集合。你不需要手写 JSON 或 AST。

3. 算法支持的五类题目

当前 50 题的题型已经锁定。页面左侧显示的“题型”不能修改。如果你认为某题的锁定题型明显不符合题面，应在“简短人工依据、修改理由或歧义说明”中写明理由，不要自行删除题目。

3.1 五类题型总览

题型	主要问题	常用操作	常见 Gold 类型
EVAL	求一个三角值或表达式的精确值	evaluate	expression
IDENTITY	化简表达式或证明恒等式	simplify、 prove_identity	expression
SINUSOID_PROPERTY	求正弦型/余弦型函数的图像与性质	property	expression、set、 periodic_set
EQUATION	求基础三角方程的全部实数解	solve_equation	periodic_set
DOMAIN_RANGE_INEQUALITY	求定义域、值域或基础三角不等式解集	domain、range、 solve_inequality	set、periodic_set

3.2 EVAL：三角函数求值

识别特征

题目要求计算一个确定的三角函数值或表达式的精确值，常见信息包括：

- 特殊角，如 30° 、 45° 、 $\pi/6$ ；
- 诱导公式、和差角公式、倍角公式；
- 单位圆坐标；
- 已知一个三角值和象限，求另一个三角值；
- 结果通常是一个数，不含待求的自由变量。

示例

已知角 α 的终边与单位圆交于 $(-4/5, 3/5)$ ，求 $\tan \alpha$ 。

因为单位圆上 $\cos \alpha = -4/5$ 、 $\sin \alpha = 3/5$ ，所以

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{3}{4}.$$

(1)

该题属于 EVAL，Gold 是 expression。

不属于本类的情况

- 化简一个仍含变量的通式：通常属于 IDENTITY；
- 求满足方程的全部 x ：属于 EQUATION；
- 求函数的周期、单调性 or 对称性：属于 SINUSOID_PROPERTY。

3.3 IDENTITY：恒等变换与化简

识别特征

题目主要要求：

- 化简含三角函数的表达式；
- 把表达式变换成指定形式；
- 证明等式对原表达式有定义的所有变量值恒成立。

常用公式包括平方关系、商数关系、和差角、倍角、降幂、诱导公式及积化和差等。

示例

证明

$$\frac{\sin \alpha}{1-\cos \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha \tan \alpha}{1+\cos \alpha}=1 . \quad(2)$$

在页面中，目标公式填写等号左侧表达式，操作选择 `prove_identity`，Gold 表达式填写 `1`。题面没有显式给出额外约束时，不要为了推导方便把自己计算出的条件写入 Oracle。

`simplify` 与 `prove_identity` 的选择

- 题目说“化简”“求化简结果”：选择 `simplify`。
- 题目明确说“证明……等于……”或“证明恒等式”：选择 `prove_identity`。

3.4 `SINUSOID_PROPERTY`：正弦型函数性质

识别特征

研究对象通常可以写成

$$y=A \sin (\omega x+\varphi)+b \quad(3)$$

或相应的余弦形式，问题要求计算或判断：

- 振幅、周期、频率参数；
- 相位参数、左右平移、中线；
- 最大值、最小值和值域；
- 单调递增/递减区间；
- 对称轴、对称中心。

示例

函数

$$y=2 \sin \left(2 x-\frac{\pi}{4}\right) \quad(4)$$

的一个单调递减区间是

$$\left[\frac{3 \pi}{8}, \frac{7 \pi}{8}\right] . \quad(5)$$

该函数最小正周期为 π 。若用 `periodic_set` 表示全部重复的递减区间，可在基本区间 $[0, \pi)$ 内填写上述区间，并令周期为 `\pi`。

与 `DOMAIN_RANGE_INEQUALITY` 的区别

如果题目主要研究正弦型函数的图像参数或性质，属于本类。若题目直接要求一般表达式的定义域、值域，或求三角不等式解集，则属于 `DOMAIN_RANGE_INEQUALITY`。当前题型已经锁定；有疑问时记录说明，不根据求解器表现改题型。

3.5 `EQUATION`：基础三角方程完整实数解

识别特征

题目要求解含一个主变量的基础三角方程，例如：

- $\sin(ax + b) = c$;
- $\cos(ax + b) = c$;
- $\tan(ax + b) = c$;
- 可化为上述形式的简单同元方程。

本测试集中的 10 道 EQUATION 全部要求完整实数周期解集，不能只写 $[0, 2\pi)$ 或其他限制区间内的基本解。

示例

解方程

$$\sin(\pi + x) = -\sqrt{3} \cos(2\pi - x). \quad (6)$$

化简得 $\tan x = \sqrt{3}$ ，因此

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (8)$$

在页面中不要把 `x=...+k\pi` 当作普通字符串答案，而应填写：

- Gold 类型： `periodic_set`;
- 最小正周期： `\pi`;
- 周期变量： `x`;
- 基本点： `\frac{\pi}{3}`。

必查事项

- 是否给出了所有分支；
- 是否使用了最小正周期；
- 基本点是否全部化到 $[0, T)$ ；
- 是否因平方、约分或除以三角函数而产生增根或漏根；
- 是否检查了原方程的定义域。

3.6 DOMAIN_RANGE_INEQUALITY：定义域、值域与不等式

识别特征

本类包含三种目标：

1. `domain`：求函数在哪些实数上有定义；
2. `range`：求函数值或参数的可能范围；
3. `solve_inequality`：求三角不等式的解集。

普通集合示例

若

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 4 - m, \quad (9)$$

求 m 的取值范围。因为左侧值域为 $[-2, 2]$ ，所以 $4 - m \in [-2, 2]$ ，得到

$$m \in [2, 6]. \quad (10)$$

目标公式是 `m`，已知方程写入“显式约束”，Gold 类型为 `set`，集合类型为 `interval`。

周期集合示例

求 $\tan(2x - \pi/4)$ 的定义域。函数在

$$x = \frac{3\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

(11)

处无定义。因此可用 `periodic_set` 表示：周期为 $\pi/2$ ，基本周期内全部包含，但排除基本点 $3\pi/8$ 。

4. 核心对象：Trig-URM

4.1 为什么需要 Trig-URM

同一道数学题可以用很多自然语言方式表达。算法不能只看关键词，需要明确知道：

- 哪个公式是目标；
- 主变量是谁；
- 角度使用度数还是弧度；
- 题面明确给了哪些条件；
- 要执行哪类数学操作；
- 方程是否要求全部实数解。

Trig-URM 就是对这些信息的统一表示。可以把它理解为一张标准化的“题目结构卡”。

4.2 当前代码中的 Trig-URM 结构

TrigURM	
├─ schema_version	结构版本
├─ angles	角/主变量的状态
│ └─ AngleState	
│ └─ symbol	变量名，如 x、alpha
│ └─ unit	radian / degree / unspecified
│ └─ domain	默认实数域
│ └─ quadrant	1 / 2 / 3 / 4，或空
├─ expressions	公式列表
│ └─ E1	目标公式
│ └─ E2、E3.....	公式型显式约束
├─ constraints	等式、不等式、成员或属性约束
├─ goal	
│ └─ task_family	锁定的五类题型之一
│ └─ operator	evaluate / simplify / ...
│ └─ target_refs	当前页面固定指向 E1
│ └─ property_names	要求的函数性质
│ └─ completeness	解集完整性
└─ derived_facts	求解过程中产生的事实；人工标注时通常为空

表达式会被自动转成受限的 `ExprAST`。AST 可以表示整数、有理数、符号、 π 、四则运算、幂、绝对值、正弦/余弦/正切、反三角函数和标量关系。它不能执行任意程序，也不接受任意未知函数。

4.3 Oracle-URM 与 Gold 必须分开

以“已知 $\sin \alpha = 3/5$ ， α 在第二象限，求 $\cos \alpha$ ”为例：

- Oracle-URM 记录目标 `\cos\alpha`、条件 `\sin\alpha=3/5` 和第二象限；

- Gold 记录 `-4/5`；
- 不得把 `\cos\alpha=-4/5` 放回显式约束，因为这是答案，不是题面已知条件。

5. 核心对象：TMM 与 DIS

5.1 什么是 TMM

TMM 是 Trigonometric Meta-Model，可理解为“只负责一种典型三角运算的数学模块”。每个 TMM 都有适用条件、执行操作和输出。它不是让标注者填写的字段，但 Oracle-URM 是否准确会决定算法选择哪个 TMM。

当前代码包含以下 9 个 TMM：

TMM	主要职责	典型操作
<code>TMM-AngleNormalize</code>	统一角状态	识别角制、把内部计算统一到弧度、记录象限状态
<code>TMM-ExactEvaluate</code>	精确求值	特殊角求值；由已知 <code>sin/cos/tan</code> 和象限推出目标值
<code>TMM-IdentityRewrite</code>	恒等变换	<code>trigsimp</code> 、展开、化简和有界恒等变换，并检查前后等价
<code>TMM-SinusoidCanonicalize</code>	正弦型标准化	把表达式整理为 $A \sin(\omega x + \varphi) + b$ 或余弦形式，提取 A, ω, φ, b
<code>TMM-PropertyDerive</code>	推导函数性质	周期、振幅、平移、中线、最值、值域、单调区间、对称轴和对称中心
<code>TMM-EquationBaseSolve</code>	求一个基本周期内的方程解	隔离单个三角函数，求基本分支并逐点回代
<code>TMM-DomainRangeInequality</code>	定义域、值域和不等式	连续定义域、正弦型值域、一个周期内的不等式区间
<code>TMM-PeriodicComplete</code>	周期补全	把基本点或基本区间提升为全部 kT 平移后的完整集合
<code>TMM-AnswerValidate</code>	最终校验	精确等价检查、方程回代、与选择题选项匹配

5.2 什么是 DIS

DIS 是 Decoupled Inference Strategy，可理解为“根据题型安排 TMM 执行顺序的调度器”。当前五条主要路径是：

<code>EVAL</code> <code>AngleNormalize</code> → <code>ExactEvaluate</code> → <code>AnswerValidate</code>
<code>IDENTITY</code> <code>AngleNormalize</code> → <code>IdentityRewrite</code> → <code>AnswerValidate</code>
<code>SINUSOID_PROPERTY</code> <code>AngleNormalize</code> → <code>SinusoidCanonicalize</code> → <code>PropertyDerive</code> → <code>AnswerValidate</code>
<code>EQUATION</code> <code>AngleNormalize</code> → <code>EquationBaseSolve</code> → <code>PeriodicComplete</code> → <code>AnswerValidate</code>
<code>DOMAIN_RANGE_INEQUALITY</code> <code>AngleNormalize</code> → <code>DomainRangeInequality</code> → <code>PeriodicComplete</code> (需要时) → <code>AnswerValidate</code>

如果题目超出模块前置条件、符号计算无法确定结果或答案无法严格验证，算法会明确 `abstain`（拒答），而不是猜测。人工 Gold 仍应按正确数学答案标注，不能为了避免算法拒答而改变目标或答案。

6. Oracle-URM 区域逐项填写规则

6.1 目标公式 LaTeX

含义

算法真正要处理的那个表达式、方程或不等式，即 Oracle-URM 中的 E1。

填写原则

- 只填数学公式，不填“求”“证明”“等于多少”等中文指令；
- 不包含 `$...$` 外层定界符；
- 尽量保留题面形式，不为了迎合求解器提前完成关键化简；
- 求函数性质时，通常填写 $y =$ 右侧的函数表达式；
- 解方程时填写完整等式；
- 解不等式时填写完整不等式；
- 参数范围题中，如果目标是参数 m ，目标公式填 `m`，题面等式放入显式约束；
- 证明 左式=右式 时，当前页面通常把左式作为目标，Gold 填右式或最终化简结果。

例子

- 求值： `\tan\alpha`
- 函数性质： `2\sin(2x-\frac{\pi}{4})`
- 方程： `\sin(\pi+x)=-\sqrt{3}\cos(2\pi-x)`
- 不等式： `\sin x>\frac{1}{2}`

6.2 主变量

含义

题目主要围绕哪个符号求值、变化或求解。

填写原则

- 填普通安全符号名，不填 LaTeX 反斜杠；
- `x` 填 `x`， α 填 `alpha`， θ 填 `theta`， ω 填 `omega`；
- 方程和不等式填待求变量；
- 参数范围题若最终求 m ，主变量应填 `m`；
- 不要把整数参数 `k` 当成主变量，`k` 只是周期解表示中的整数指标。

6.3 操作

操作选项由锁定题型决定：

题型	可选操作	何时使用
EVAL	evaluate	求精确值
IDENTITY	simplify	化简表达式
IDENTITY	prove_identity	题目明确要求证明恒等式
SINUSOID_PROPERTY	property	求函数图像或性质
EQUATION	solve_equation	求三角方程解
DOMAIN_RANGE_INEQUALITY	domain	求定义域
DOMAIN_RANGE_INEQUALITY	range	求值域或参数范围
DOMAIN_RANGE_INEQUALITY	solve_inequality	求不等式解集

6.4 角制

选项	使用条件
degree	题目使用角度符号 °，如 30°
radian	题目使用 π 表示角，或明确说明使用弧度
unspecified	抽象角只以三角值、单位圆点等出现，题面没有指定度或弧度，且单位不影响结论

不要因为个人习惯把度数题改成弧度表达式。若同一题的角制明显混乱，记录歧义说明。

6.5 象限约束

可选空、1、2、3、4。

- 题目明确写“第一/二/三/四象限”时填写对应数字；
- 题目给出的单位圆坐标符号唯一确定象限时，可以填写对应象限；
- 给出明确角度范围且唯一落在一个象限时，可以填写该象限；
- 无法唯一确定时留空；
- 一般的函数变量 x 遍历实数时留空。

象限直接影响由平方关系开方时的正负号，不能凭感觉填写。

6.6 显式约束

含义

题面明确给出的等式、不等式、成员关系或属性。每行一条。

四种写法

1. 等式可直接填写：

$$\sin\alpha=\frac{3}{5}$$

2. 不等式可直接填写：

`\omega>0`

3. 不便写成公式 AST 的属性:

`[property] unit_circle_point=(-4/5,3/5)`

4. 集合或区间成员关系:

`[membership] alpha=(pi/2,pi)`

也可以显式加前缀 `[equation]` 或 `[inequality]`, 但普通关系式通常不需要。

核对原则

- 只写题面已给信息;
- 不写你推导出的中间结论;
- 不写最终答案;
- 不把选择题选项当约束;
- 不遗漏会改变正负号、定义域或参数范围的条件;
- 原题条件如 $\omega > 0$ 、 $|\varphi| < \pi$ 、 $x \in [0, \pi]$ 都应保留。

6.7 性质名称

仅 `SINUSOID_PROPERTY` 使用; 其他题型通常留空。性质名称表示题目究竟要求哪个函数性质, 而不是你在解题过程中顺便算出的所有性质。

当前 50 题 Silver 使用的主要标签如下:

标签	含义
<code>minimum_positive_period</code>	最小正周期
<code>frequency_parameter</code>	由条件求频率参数 ω
<code>phase_parameter</code>	由条件求相位参数 φ
<code>horizontal_shift_right</code>	向右平移量
<code>monotonic_decreasing_interval</code>	周期性的单调递减区间
<code>restricted_monotonic_increasing_interval</code>	指定区间内的单调递增区间
<code>symmetry_axis</code>	对称轴
<code>symmetry_center_x</code>	对称中心的横坐标

填写规则:

- Silver 标签与题意一致时保留;
- 不要为了让当前求解器更容易处理而改写题意;
- 不要自行创造同义标签, 例如同时使用 `period`、`周期`、`min_period` 表示同一概念;
- 一题确实要求多个性质时用英文逗号分隔, 但当前 50 题原则上是单目标题;
- 若现有标签无法准确表示题意, 在说明区记录, 不要随意编造新标签。

6.8 解集完整性

选项	使用条件
not_applicable	求值、化简、函数性质、定义域或值域等不使用“方程解集完整性”的任务
restricted	只求题面指定区间内的方程/不等式解
all_real	求全部实数解

当前 10 道 EQUATION 会强制为 all_real，不能修改。对于不等式，按题面是否限制区间选择；定义域和值域通常为 not_applicable。

7. 独立审查数学 Gold 区域逐项填写规则

7.1 先选 Gold 类型

expression

用于单个精确数值、代数表达式或参数值，例如：

- $-\frac{3}{4}$ ；
- $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ ；
- 2π ；
- $\frac{3}{2}$ 。

填写精确形式，不用小数近似。页面会自动生成 ExprAST。

set

用于不依靠周期重复表示的普通实数集合，例如：

- 值域 $[2, 6]$ ；
- 指定区间内的解集；
- 有限参数集合；
- 若干区间的并集。

periodic_set

用于由一个基本周期中的点或区间经过 kT 平移得到的无限集合，例如：

- 三角方程的全部实数解；
- 全部单调区间；
- 全部对称轴或对称中心横坐标；
- 周期性不等式解集；
- 周期性定义域及排除点。

所有 EQUATION 都强制使用 periodic_set。

7.2 Gold 表达式 LaTeX

- 填最终数学答案，不填推导过程；
- 不带 $\$...\$$ ；

- 使用精确分数、根式和 π ，不使用近似小数；
- 负号必须明确；
- 不要把选择题字母填在这里；
- 不要手写 AST，页面会自动生成。

7.3 普通集合的六种类型

集合类型	含义	如何填写
<code>empty</code>	空集	无需额外内容
<code>reals</code>	全体实数	无需额外内容
<code>finite</code>	有限集合	每行一个元素
<code>interval</code>	一个区间	如 <code>[0,2]</code> 、 <code>(-\infty,-1]</code>
<code>union</code>	至少两个集合的并	每行一个区间、有限集、 <code>R</code> 或 <code>empty</code>
<code>difference</code>	集合差	分别填写“基础集合”和“移除集合”

端点规则

- `[` 或 `]` 表示包含端点；
- `(` 或 `)` 表示不包含端点；
- 无穷端点必须开放，如 `(-\infty,2]`；
- 解不等式时尤其检查等号、原式定义域和分母为零点；
- 多个分量每行一个，不要把整段中文解集填进文本框。

7.4 周期集合字段

设最小正周期为 T 。页面固定以半开基本区间 $[0,T)$ 规范化周期集合。

最小正周期

- 填精确正数，如 `\pi`、`2\pi`、`\frac{\pi}{2}`；
- 优先使用最小正周期；
- 不填 `k\pi`，周期本身不含整数参数；
- 周期必须是确定的正常数。

周期变量

填写被周期平移的变量，如 `x`、`alpha`。通常应与 Oracle 的主变量相同。

基本点

- 每行一个点；
- 每个点必须在 $[0,T)$ 内；
- 等价点只保留一个；
- 建议从小到大排列；
- 不写 `+kT`，页面的 `periodic_set` 已经表示对所有 $k \in \mathbb{Z}$ 平移。

例如 $x = \pi/3 + k\pi$ 填：

```
周期: \pi
基本点: \frac{\pi}{3}
```

基本区间

- 每行一个区间；
- 每个区间必须位于 $[0, T]$ 内；
- 跨越周期端点的区间必须拆成两行；
- 若区间右端等于 T ，必须右开，因为 T 与下一个周期的 0 是同一点；
- 仔细检查单调区间端点是否应包含，以及不等式是严格还是非严格。

例如跨越 0 的解集可写成：

```
[0,\frac{\pi}{6})
(\frac{11\pi}{6},2\pi)
```

基本周期内全部包含

勾选 `full_period` 表示每个基本周期原则上全部包含，通常与“排除点”一起表示周期性定义域。

勾选后不能再填“基本点”或“基本区间”。

排除点

- 每行一个在 $[0, T)$ 内的点；
- 用于原表达式无定义、分母为零或题目明确排除的位置；
- 不要把已经不在包含区间内的点重复排除；
- 必须回到原式检查，防止约分后丢失定义域限制。

例如 $\tan(2x - \pi/4)$ 的定义域：

```
周期: \frac{\pi}{2}
full_period: 勾选
排除点: \frac{3\pi}{8}
```

7.5 Gold 选项

仅选择题需要填写 A、B、C 或 D。

必须按以下顺序操作：

1. 不看 Silver 选项，先独立计算数学 Gold；
2. 把数学 Gold 与每个选项比较；
3. 确认唯一匹配后再选择字母；
4. 再检查字母位置有没有看错。

开放题的 Gold 选项由页面强制为 `null`。如果两个选项数学等价、没有唯一正确选项，必须在说明区记录，不要根据原始答案键猜测。

7.6 简短人工依据、修改理由或歧义说明

建议写一至三句，记录能够支持审查的关键数学依据，例如：

单位圆点给出 $\sin=3/5$ 、 $\cos=-4/5$ ，因此 $\tan=-3/4$ ；数学 Gold 对应 D。

以下情况必须说明：

- 修改了 Silver 的任何实质字段；
- 周期、端点、排除点或选项存在容易混淆之处；
- 题面有歧义、排版错误或疑似多解；
- 你认为锁定题型或输出格式可能不合适；
- 页面 schema 无法表达正确答案。

不要粘贴原数据解析、来源答案、求解器输出或另一位标注者的结论。

8. 五个完整标注示例

8.1 示例一：EVAL 单位圆求值

题目：已知角 α 的终边与单位圆交于 $(-4/5, 3/5)$ ，求 $\tan \alpha$ 。

Oracle-URM

目标公式: $\tan \alpha$

主变量: α

操作: evaluate

角制: unspecified

象限约束: 2

显式约束: $[\text{property}] \text{ unit_circle_point}=(-4/5, 3/5)$

性质名称: 留空

解集完整性: not_applicable

Gold

类型: expression

表达式: $-\frac{3}{4}$

Gold 选项: D

说明：单位圆点横坐标为余弦、纵坐标为正弦，因此 $\tan \alpha = (3/5)/(-4/5) = -3/4$ 。

8.2 示例二：IDENTITY 证明恒等式

题目：证明

$$\frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} \frac{\cos \alpha \tan \alpha}{1 + \cos \alpha} = 1. \tag{12}$$

Oracle-URM

目标公式: $\frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} \frac{\cos \alpha \tan \alpha}{1 + \cos \alpha}$

主变量: α

操作: prove_identity

角制: unspecified

象限约束: 留空

显式约束: 留空

性质名称: 留空

解集完整性: not_applicable

Gold

类型: expression
表达式: 1
Gold 选项: 开放题, 自动为 null

说明: Gold 表示原式在其定义域内的化简结果。不要把“原式分母不为零”误写成题面显式给出的附加条件。

8.3 示例三： **SINUSOID_PROPERTY** 周期单调区间

题目: 函数 $y = 2\sin(2x - \pi/4)$ 的一个单调递减区间是哪个选项?

Oracle-URM
目标公式: $2\sin(2x - \frac{\pi}{4})$
主变量: x
操作: property
角制: radian
象限约束: 留空
显式约束: 留空
性质名称: monotonic_decreasing_interval
解集完整性: not_applicable

Gold
类型: periodic_set
最小正周期: π
周期变量: x
基本区间: $[\frac{3\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}]$
full_period: 不勾选
排除点: 留空
Gold 选项: A

说明: $2x - \pi/4 \in [\pi/2, 3\pi/2]$ 时正弦函数递减, 解得该基本区间, 并以 π 为周期重复。

8.4 示例四： **EQUATION** 完整周期解

题目: 解 $\sin(\pi + x) = -\sqrt{3}\cos(2\pi - x)$ 。

Oracle-URM
目标公式: $\sin(\pi + x) = -\sqrt{3}\cos(2\pi - x)$
主变量: x
操作: solve_equation
角制: radian
象限约束: 留空
显式约束: 留空
性质名称: 留空
解集完整性: all_real (页面锁定)

Gold
类型: periodic_set (页面锁定)
最小正周期: π
周期变量: x
基本点: $\frac{\pi}{3}$
基本区间: 留空
full_period: 不勾选
排除点: 留空
Gold 选项: A

说明: 完整答案是 $x = \pi/3 + k\pi$, 不是只有 $x = \pi/3$ 。页面用“周期 + 基本点”表达全部整数平移。

8.5 示例五： DOMAIN_RANGE_INEQUALITY 参数范围

题目：已知 $\sqrt{3}\sin x + \cos x = 4 - m$ ，求 m 的取值范围。

Oracle-URM

目标公式：m

主变量：m

操作：range

角制：unspecified

象限约束：留空

显式约束： $\sqrt{3}\sin x + \cos x = 4 - m$

性质名称：留空

解集完整性：not_applicable

Gold

类型：set

集合类型：interval

区间： $[2, 6]$

Gold 选项：A（若该记录为选择题）

说明：目标是参数 m ，不是左侧三角表达式；左侧表达式的值域只是求 m 范围所需的已知关系。

9. 每道题的标准操作流程

建议对每题严格执行以下 8 步：

1. 只读题面和选项。先确认题目问什么，不先看 Silver 是否“像对的”。
2. 在草稿纸上独立求解。写出关键公式、定义域、基本解和周期。
3. 核对锁定元数据。查看题型、输出格式和题面是否一致；不一致时记录说明。
4. 审查 Oracle-URM。逐项核对目标公式、主变量、操作、角制、象限、显式约束、性质名称和完整性。
5. 审查数学 Gold。先决定 `expression`、`set` 或 `periodic_set`，再核对具体内容。
6. 最后核对选择题字母。数学 Gold 正确后，再确认 A/B/C/D。
7. 查看结构化预览。确认 AST、集合端点、周期、基本点和排除点没有被错误解析。
8. 填写简短依据并保存。看到“结构校验通过”后，仍要自己确认数学正确，再点击“确认并保存人工审查”。

页面会自动保存草稿。只有点击“确认并保存人工审查”后，该题才算正式完成。

10. “结构校验通过”不代表什么

绿色提示只说明填写内容满足数据结构要求，例如：

- 公式能转换成允许的 AST；
- 选择题字母存在；
- 周期是正数；
- 基本点位于 $[0, T)$ ；
- 区间格式合法。

它不能证明：

- 目标公式抄对了；
- 题型理解正确；
- Silver 的答案正确；

- 端点的开闭正确；
- 周期是最小正周期；
- 方程没有漏根或增根；
- 选择题字母和数学 Gold 一致。

数学正确性只能由你人工核算确认。

11. 遇到问题时怎么处理

11.1 Silver 明显错误

直接修改为你独立得到的正确内容，并在说明中写明修改的字段和数学理由。

11.2 题目困难但属于范围

保留并完成。不能因为难、耗时或怀疑算法不会做而删除或换题。必要时可以暂停该题，先做其他题，最后回来复核。

11.3 题面有歧义或疑似错误

不要私自猜测原作者意图。记录：

- 哪一段题面有问题；
- 存在哪几种数学解释；
- 不同解释是否导致不同答案；
- 你暂时采用了哪一种解释及理由。

11.4 页面无法表达正确答案

不要用错误结构勉强保存。例如方程确实无实数解但页面又强制非空 `PeriodicSet` 时，不得伪造基本点。应在说明中明确写“正确答案与当前 schema 冲突”，并及时报告负责人。

11.5 Silver 与你的结果不同

重新独立计算一次，重点检查符号、象限、端点、周期、定义域和选项顺序。仍不一致时，以数学推导为准修改 Silver，并记录理由；不要查询求解器输出来“投票”。

12. 50 题完成后的验收标准

Annotator A 的结果只有同时满足以下条件才算合格：

- 50 题全部显示为已完成人工审查；
- 每题均独立核算，不直接接受机器 Silver；
- Oracle-URM 只包含题面目标和显式信息，没有答案泄漏；
- 目标公式、主变量、操作、角制、象限和约束均与题面一致；
- `SINUSOID_PROPERTY` 的性质名称准确对应题目所问内容；
- Gold 类型选择正确，表达式使用精确形式；
- 普通集合的端点、开闭、并集和排除关系正确；
- 周期集合使用最小正周期，基本点位于 $[0, T)$ ，跨周期区间已拆分；
- 10 道 `EQUATION` 全部为 `all_real + periodic_set`，没有只写限制区间内解；
- 所有方程均检查漏根、增根和原式定义域；
- 选择题先有独立数学 Gold，再确认唯一选项字母；

- 开放题的 `gold_option` 为 `null`；
- 修改 Silver、发现歧义或遇到 schema 问题时写有清楚说明；
- 未查看 Annotator B 的文件、原始答案、求解器预测或实验结果；
- 每题保存前都检查过自动生成的结构化预览。

13. 最后一分钟检查表

保存每题前快速问自己：

- ☐ 我能用自己的推导解释答案吗？
- ☐ Oracle 写的是题面信息，而不是我推导出的答案吗？
- ☐ 目标公式和主变量选对了吗？
- ☐ 度数、弧度和象限核对了么？
- ☐ Gold 类型选对了吗？
- ☐ 分数、根式、 π 使用的是精确值吗？
- ☐ 集合端点开闭、定义域排除点检查了吗？
- ☐ 周期是最小正周期吗？基本点都在 $[0, T)$ 吗？
- ☐ 方程写的是全部实数解吗？
- ☐ 选择题字母与数学 Gold 一致吗？
- ☐ 绿色结构校验之外，我确认了数学正确性吗？

只要其中一项不能确定，就先不要点击最终确认，重新检查或在说明中明确记录问题。